Marcin Jasiukowicz
. . . . . .
14-200 Iława
e-mail: contact@yasiu.pl

Iława, dnia . . . . . 2026 r.

Zarząd
„Zakład Komunikacji Miejskiej” Sp. z o.o. w Iławie
ul. Wojska Polskiego 29
14-200 Iława

PROPOZYCJA KOREKT ROZKŁADU JAZDY

w celu skoordynowania autobusów z pociągami na stacji Iława Główna

oraz WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przeanalizowałem rozkład jazdy autobusów ZKM Iława obowiązujący od 1 września 2026 r. na tle rozkładu jazdy pociągów na stacji Iława Główna (dane PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.). Wyniki i metoda są opisane w raportach załączonych do pisma (załączniki nr 2 i 3). Ten sam wniosek o korekty złożyłem do Burmistrza Miasta Iławy jako organizatora komunikacji miejskiej.

I. Propozycje zmian rozkładu jazdy

Zwracam się z prośbą o:

1. Rozważenie korekt rozkładu jazdy na przystanku Dworcowa, które zwiększą liczbę dogodnych przesiadek między autobusami a pociągami. Proponowane zmiany, podzielone na trzy etapy, zawiera załącznik nr 1. Każdą zmianę powinien sprawdzić dyspozytor ZKM.

2. Przegląd rozkładu jazdy ZKM po każdej zmianie lub korekcie rozkładu kolejowego.

3. Rozważenie obiegów, w których autobus może zmienić linię na przystanku Dworcowa, jeżeli ZKM ich obecnie nie stosuje.

4. Rozważenie dodatkowych kursów w czasie, gdy autobusy stoją na przystanku Dworcowa dłużej, niż trwa kurs tam i z powrotem.

5. Publikowanie rozkładu jazdy w otwartym formacie GTFS, a w miarę możliwości także danych o bieżącym położeniu autobusów.

Uzasadnienie

Autobusy ZKM nie są obecnie dopasowane do pociągów. W dzień roboczy autobus odjeżdża z przystanku Dworcowa w chwili, gdy podróżni idą jeszcze z peronu, przy 50 % przyjazdów pociągów. Rozkład autobusów ułożony losowo dałby 47 %. Liczba dogodnych przesiadek również odpowiada rozkładowi losowemu.

Dogodna przesiadka to czekanie najwyżej 10 minut po dojściu z peronu na przystanek (4 minuty) albo z przystanku na peron (5 minut). Do przyjazdu pociągu doliczono typowe opóźnienie jego kategorii: 3 minuty dla pociągów PKP Intercity. Liczone są pary pociąg–linia, ponieważ podróżny potrzebuje konkretnej linii.

Proponowane zmiany wyznaczyło narzędzie, które przesuwa kursy o najwyżej 5 minut, a kursy kursujące tylko w dni nauki szkolnej o najwyżej 2 minuty. Przesunięty kurs zmienia godziny na wszystkich przystankach o tyle samo. Narzędzie zachowuje obiegi autobusów, przerwy kierowców wymagane ustawą

o czasie pracy kierowców, liczbę autobusów i łączny czas pracy kierowców. Kursy każdej linii zachowują kolejność. Obiegi i służby narzędzie odtworzyło z rozkładu, ponieważ nie są one publikowane. Każdy etap zachowuje zmiany etapu poprzedniego, więc rozkład można zmieniać stopniowo.

	Dogodne przesiadki dziennie				
Typ dnia	obecnie	etap 1	etap 2	wszystkie zmiany	liczba zmian
Dzień roboczy (188 kursów)	148	180 (+22 %)	199 (+35 %)	244 (+65 %)	20 / 40 / 87
Sobota (89 kursów)	91	117 (+29 %)	132 (+45 %)	133 (+46 %)	20 / 40 / 43
Niedziela (54 kursy)	46	70 (+52 %)	–	76 (+64 %)	20 / 28

Najwięcej zyskują osoby dojeżdżające autobusem na pociąg oraz podróżni pociągów regionalnych. Przy rzeczywistych przyjazdach pociągów PKP Intercity z 13 dni roboczych liczba dogodnych przesiadek z pociągu do autobusu rośnie o 9 %.

Na stacji Iława Główna wsiada i wysiada średnio 4700 osób na dobę (Urząd Transportu Kolejowego, 2025). Jeżeli autobusem ZKM jedzie dalej od 5 % do 15 % z nich, krótsze czekanie na przesiadkę daje w dzień roboczy od 1,3 % do 4,5 % więcej przejazdów autobusem do dworca i z dworca. W ciągu roku to od około 950 do 10 000 przejazdów.

Narzędzie znalazło w dzień roboczy 8 okresów, w których autobus stoi na przystanku Dworcowa dłużej, niż trwa kurs tam i z powrotem. Dodatkowe kursy w tym czasie dałyby łącznie około 25 dogodnych przesiadek dziennie. Przy obiegach ze zmianą linii na przystanku Dworcowa obecny rozkład wymaga w szczycie 15 autobusów zamiast 18.

Rozkład w formacie GTFS pozwoli pokazać połączenia autobus–pociąg w wyszukiwarkach połączeń i łatwo sprawdzać skutki każdej zmiany rozkładu. Rozkład ZKM w tym formacie przygotowałem na potrzeby analizy. Jestem gotów przekazać narzędzie, dane i rozkład w formacie GTFS oraz spotkać się z przedstawicielami Urzędu Miasta i ZKM.

II. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie:

1. Dokumentów określających zasady układania rozkładu jazdy ZKM, w tym skomunikowania autobusów z pociągami, jeżeli takie dokumenty istnieją.

2. Obiegów autobusów (rozkładów pracy pojazdów) i służb kierowców dla rozkładu jazdy obowiązującego od 1 września 2026 r.

3. Liczby pasażerów przewiezionych w 2025 r. z podziałem na linie oraz wyników badań napełnień lub potoków pasażerskich, w tym dla przystanku Dworcowa, jeżeli były prowadzone.

4. Liczby sprzedanych biletów w 2025 r. z podziałem na rodzaje (normalne, ulgowe, okresowe) oraz liczby przejazdów bezpłatnych, jeżeli jest ewidencjonowana.

5. Przychodów ze sprzedaży biletów, wykonanej pracy przewozowej (wozokilometry) i kosztów działalności przewozowej w 2025 r., w tym kosztu jednego wozokilometra.

6. Informacji, czy ZKM gromadzi dane o faktycznych godzinach odjazdów autobusów (na przykład z systemu GPS) i w jakiej formie.

Informacje proszę przekazać w formie elektronicznej na adres contact@yasiu.pl, w miarę możliwości w formacie arkusza kalkulacyjnego lub CSV, w terminie 14 dni, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem

. . . . . .
Marcin Jasiukowicz

Materiały w internecie

- Raport „Przesiadki Iława Główna”: `https://claude.ai/artifact/SjGg6GoZq5NishuoizYrvL`
- Raport „Korekty rozkładu ZKM Iława”: `https://claude.ai/artifact/LHpHerFfAXQ8om2pxWeYN2`

Załączniki

1. Wykaz proponowanych zmian rozkładu jazdy (dzień roboczy, sobota, niedziela).
2. Raport „Przesiadki Iława Główna” (analiza rozkładów i opóźnień), wersja do druku.
3. Raport „Korekty rozkładu ZKM Iława” (propozycja korekt), wersja do druku.

Załącznik nr 1. Wykaz proponowanych zmian rozkładu jazdy

Wykaz dotyczy obiegów, w których autobus zostaje na jednej linii. Godziny są godzinami na przystanku Dworcowa: obecna → **proponowana**.

- **Etap**: 1 – najskuteczniejsze zmiany (do 20 kursów), 2 – do 40 kursów łącznie, 3 – pozostałe zmiany. Każdy etap zachowuje zmiany poprzedniego.
- **Inne przyst.**: zmiana godzin na pozostałych przystankach kursu, w minutach.
- **Zysk**: liczba dogodnych przesiadek dziennie, którą daje ta jedna zmiana.
- **Pociągi**: pociągi, z których (*z*) lub na które (*na*) przesiadka staje się dogodna. Kursywą: pociągi, dla których przesiadka przestaje być dogodna. Zmiana towarzysząca zachowuje przerwę kierowcy, postój autobusu lub kolejność kursów po innej zmianie.

Dzień roboczy

Plan na dzień 30.09.2026, sprawdzony na 20 dniach tego typu (30.09.2026–26.10.2026). Dobre przesiadki dziennie (pary pociąg–linia, z zapasem na typowe opóźnienie pociągu): obecnie 148.

Etap	Zmienione kursy (razem)	Dobre przesiadki dziennie	Zmiana
1	20	180	+22 %
2	40	199	+35 %
3	87	244	+65 %

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd na Dworcowej	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	9:03 → **9:00**	−3	+1.9	z R 90652 (08:46); z R 95623 (08:46)
1	1	Dworcowa	11:17 → **11:12**	–	−5	+1.8	na TLK 8328 (11:17); na IC 6115 (11:17)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	13:00 → **13:05**	+5	+1.9	z IC 1815 (12:58)
1	3	Dworcowa	14:45 → **14:48**	–	+3	+2.0	na EIP 3553 (15:03); na R 55205 (15:03)
1	1	Dworcowa	14:46 → **14:48**	–	+2	+2.0	na EIP 3553 (15:03); na R 55205 (15:03)
1	1	Długa	–	15:02 → **15:05**	+3	+2.0	z IC 1515 (14:57); z IC 8114 (14:58)
1	3	Nowa Wieś	–	15:16 → **15:14**	−2	+2.0	z IC 1515 (14:57); z IC 8114 (14:58)
1	3	Dworcowa	15:44 → **15:48**	–	+4	+2.0	na R 90647 (16:01); na EIP 3505 (16:03)
1	1	Dworcowa	15:47 → **15:48**	–	+1	+1.0	na EIP 3505 (16:03)
1	2	Dworcowa	16:20 → **16:24**	–	+4	+1.8	na IC 1614 (16:36); na R 90225 (16:39)
1	1	Dworcowa	16:22 → **16:25**	–	+3	+1.0	na R 90225 (16:39)
1	1	Dworcowa	19:00 → **18:58**	–	−2	+2.0	na IC 5110 (19:03); na EIP 4503 (19:03)
1	3	Dworcowa	19:00 → **18:58**	–	−2	+2.0	na IC 5110 (19:03); na EIP 4503 (19:03)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	19:08 → **19:10**	+2	+2.0	z IC 5110 (19:01); z EIP 4503 (19:02)
1	3	Dworcowa	19:13 → **19:12**	–	−1	+0.9	na IC 6119 (19:17)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	19:23 → **19:24**	+1	+0.9	z IC 6119 (19:16)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	20:42 → **20:41**	−1	+0.9	z R 90246 (20:27)

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
1	2	Dworcowa	20:49 → **20:48**	–	−1	+1.0	na EIC 5100 (20:53)
1	1	Długa	–	21:04 → **21:07**	+3	+2.0	z TLK 35105 (20:58); z R 90113 (21:03)
1	3	Nowa Wieś	–	21:38 → **21:37**	−1	+0.9	z IC 7509 (21:20)
2	2	Dworcowa	5:53 → **5:52**	–	−1	+0.9	na R 90250 (05:57)
2	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	6:05 → **6:04**	−1	+0.9	z R 90650 (05:50)
2	1	Długa	–	7:24 → **7:26**	+2	+1.0	z R 90240 (07:22)
2	3	Dworcowa	7:47 → **7:48**	–	+1	+1.0	na EIP 1501 (08:03)
2	3	Dworcowa	8:25 → **8:26**	–	+1	+1.0	na IC 1618 (08:40)
2	1	Dworcowa	9:12 → **9:10**	–	−2	+1.0	na R 90751 (09:15)
2	7	Nowa Wieś	–	9:15 → **9:14**	−1	+1.0	z IC 1511 (08:57)
2	3	Dworcowa	10:36 → **10:38**	–	+2	+1.0	na EIP 5402 (10:53)
2	3	Księżnej Dobrawy	–	10:36 → **10:37**	+1	+1.0	z IC 5710 (10:29)
2	4	Piaskowa	–	11:20 → **11:19**	−1	+1.0	z EIP 4509 (11:02)
2	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	11:30 → **11:29**	−1	+0.9	z TLK 8328 (11:12)
2	3	Nowa Wieś	–	11:50 → **11:52**	+2	+1.0	z R 90654 (11:48)
2	1	Dworcowa	12:37 → **12:38**	–	+1	+1.0	na EIP 5352 (12:53)
2	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	13:35 → **13:33**	−2	+0.9	z IC 7515 (13:16)
2	2	Dworcowa	13:49 → **13:48**	–	−1	+1.0	na EIP 5404 (13:53)
2	1	Dworcowa	14:30 → **14:29**	–	−1	+1.0	na IC 5714 (14:34)
2	2	Dworcowa	16:37 → **16:38**	–	+1	+1.0	na EIP 5308 (16:53)
2	3	Nowa Wieś	–	17:15 → **17:14**	−1	+1.0	z TLK 3829 (16:57)
2	2	Dworcowa	17:39 → **17:38**	–	−1	+1.0	na R 55201 (17:43)
2	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	21:06 → **21:07**	+1	+0.9	z R 90113 (21:03)
3	1	Długa	–	5:05 → **5:07**	+2	+1.0	z IC 5118 (04:59)
3	3	Dworcowa	5:27 → **5:31**	–	+4	+1.0	na R 90205 (05:46)
3	3	Nowa Wieś	–	5:52 → **5:54**	+2	+0.9	z R 90650 (05:50)
3	3	Dworcowa	6:38 → **6:39**	–	+1	+0.0	*zmiana towarzysząca*
3	1	Dworcowa	6:40 → **6:45**	–	+5	+1.0	na R 90101 (07:00)
3	1	Długa	–	6:42 → **6:47**	+5	+1.0	z IC 5708 (06:39)
3	3	Nowa Wieś	–	6:52 → **6:54**	+2	+1.0	z R 90623 (06:50)
3	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	7:00 → **6:56**	−4	+1.0	z IC 5708 (06:39); z R 90101 (06:44); *traci: z EIP 5300 (06:52)*
3	2	Dworcowa	7:08 → **7:12**	–	+4	+1.0	na R 90240 (07:27)
3	2	Dworcowa	7:46 → **7:48**	–	+2	+1.0	na EIP 1501 (08:03)
3	1	Dworcowa	7:49 → **7:51**	–	+2	+0.0	*zmiana towarzysząca*
3	1	Długa	–	8:00 → **8:02**	+2	+1.0	z IC 1521 (07:55)
3	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	8:08 → **8:10**	+2	+1.0	z EIP 1501 (08:02)
3	3	Dworcowa	8:39 → **8:43**	–	+4	+1.0	na R 90221 (08:57)
3	2	Dworcowa	10:14 → **10:16**	–	+2	+1.0	na IC 5710 (10:30)
3	2	Dworcowa	10:36 → **10:38**	–	+2	+1.0	na EIP 5402 (10:53)
3	4	Dworcowa	10:44 → **10:48**	–	+4	+1.0	na EIP 4509 (11:03)
3	3	Księżnej Dobrawy	–	10:55 → **11:00**	+5	+1.0	z EIP 5402 (10:52)
3	3	Dworcowa	11:42 → **11:40**	–	−2	+0.9	na R 90242 (11:45)
3	2	Dworcowa	12:00 → **11:58**	–	−2	+1.0	na EIP 3509 (12:03)
3	4	Dworcowa	12:19 → **12:21**	–	+2	+1.0	na R 90223 (12:36)
3	2	Dworcowa	12:21 → **12:26**	–	+5	+1.0	na IC 1706 (12:40)
3	3	Dworcowa	12:40 → **12:45**	–	+5	+1.0	na IC 5114 (12:59)
3	2	Dworcowa	12:56 → **12:54**	–	−2	+1.0	na IC 5114 (12:59)

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd na Dworcowej	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
3	3	Dworcowa	13:46 → **13:48**	–	+2	+1.0	na EIP 3507 (14:03)
3	1	Dworcowa	13:57 → **13:55**	–	−2	+1.0	na R 90200 (14:00)
3	3	Dworcowa	14:31 → **14:29**	–	−2	+1.0	na IC 5714 (14:34)
3	4	Dworcowa	14:58 → **14:54**	–	−4	+1.0	na IC 8114 (14:59)
3	2	Dworcowa	15:17 → **15:12**	–	−5	+1.0	na IC 7107 (15:17)
3	3	Księżnej Dobrawy	–	15:20 → **15:24**	+4	+1.0	z IC 7107 (15:16)
3	3	Księżnej Dobrawy	–	15:40 → **15:42**	+2	+1.0	z R 90244 (15:38)
3	2	Dworcowa	15:56 → **15:53**	–	−3	+0.9	na R 90209 (15:58)
3	3	Dworcowa	16:22 → **16:24**	–	+2	+0.9	na R 90225 (16:39)
3	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	16:25 → **16:30**	+5	+1.0	z R 90202 (16:26)
3	1	Długa	–	16:35 → **16:38**	+3	+1.0	z R 90625 (16:34)
3	3	Dworcowa	16:36 → **16:38**	–	+2	+1.0	na EIP 5308 (16:53)
3	3	Dworcowa	17:04 → **17:02**	–	−2	+1.0	na TLK 3829 (17:07)
3	3	Dworcowa	17:35 → **17:38**	–	+3	+1.0	na EIP 5406 (17:53)
3	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	17:46 → **17:42**	−4	+1.0	z R 55201 (17:28)
3	2	Dworcowa	19:53 → **19:48**	–	−5	+1.1	na EIP 5102 (19:53)
3	1	Długa	–	19:55 → **19:52**	−3	+0.9	z R 90660 (19:38)
3	3	Księżnej Dobrawy	–	19:57 → **20:00**	+3	+1.0	z EIP 5102 (19:52)
3	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	20:06 → **20:02**	−4	+1.0	z R 90227 (19:48)
3	3	Dworcowa	20:43 → **20:48**	–	+5	+1.0	na EIP 3503 (21:03)
3	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	20:46 → **20:41**	−5	+0.9	z R 90246 (20:27)
3	2	Dworcowa	21:25 → **21:20**	–	−5	+1.0	na R 95636 (21:25)
3	1	Dworcowa	22:42 → **22:45**	–	+3	+1.0	na IC 1519 (23:00)

Sobota

Plan na dzień 3.10.2026, sprawdzony na 4 dniach tego typu (3.10.2026–24.10.2026). Dobre przesiadki dziennie (pary pociąg–linia, z zapasem na typowe opóźnienie pociągu): obecnie 91.

Etap	Zmienione kursy (razem)	Dobre przesiadki dziennie	Zmiana
1	20	117	+29 %
2	40	132	+45 %
3	43	133	+46 %

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd na Dworcowej	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
1	3	Dworcowa	6:49 → **6:48**	–	−1	+1.0	na EIP 5300 (06:53)
1	3	Dworcowa	7:52 → **7:51**	–	−1	+1.0	na IC 1521 (07:56)
1	3	Dworcowa	8:47 → **8:48**	–	+1	+1.0	na EIP 1503 (09:03)
1	1	Długa	–	9:05 → **9:06**	+1	+1.0	z IC 5116 (08:58)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	9:25 → **9:24**	−1	+1.0	z R 90730 (09:10)
1	2	Dworcowa	11:01 → **11:03**	–	+2	+2.0	na TLK 8328 (11:17); na IC 6115 (11:17)
1	1	Dworcowa	11:37 → **11:38**	–	+1	+1.0	na EIP 5302 (11:53)
1	2	Dworcowa	12:44 → **12:48**	–	+4	+2.0	na R 90632 (13:01); na EIP 4507 (13:03)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	13:01 → **13:05**	+4	+2.0	z IC 1815 (12:58); z IC 5114 (12:58)

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd na Dworcowej	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
1	1	Długa	–	13:20 → **13:15**	−5	+3.0	z IC 1815 (12:58); z IC 5114 (12:58); z EIP 4507 (13:02)
1	3	Dworcowa	14:30 → **14:29**	–	−1	+1.0	na IC 5714 (14:34)
1	1	Dworcowa	14:52 → **14:53**	–	+1	+1.0	na IC 1515 (15:08)
1	2	Dworcowa	14:52 → **14:53**	–	+1	+1.0	na IC 1515 (15:08)
1	1	Długa	–	15:00 → **15:05**	+5	+2.0	z IC 1515 (14:57); z IC 8114 (14:58)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	16:37 → **16:38**	+1	+1.0	z R 90625 (16:34)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	18:10 → **18:09**	−1	+1.0	z EIP 5406 (17:52)
1	3	Nowa Wieś	–	19:15 → **19:14**	−1	+1.0	z IC 1517 (18:57)
1	3	Dworcowa	20:02 → **20:00**	–	−2	+1.0	na IC 5320 (20:05)
1	2	Dworcowa	20:59 → **20:58**	–	−1	+1.0	na EIP 3503 (21:03)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	21:06 → **21:07**	+1	+1.0	z R 90113 (21:03)
2	3	Księżnej Dobrawy	–	5:22 → **5:27**	+5	+0.0	*zmiana towarzysząca*
2	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	5:42 → **5:40**	−2	+0.0	*zmiana towarzysząca*
2	3	Nowa Wieś	–	6:02 → **5:58**	−4	+1.0	z R 90205 (05:44)
2	2	Dworcowa	6:20 → **6:17**	–	−3	+1.0	na R 90745 (06:22)
2	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	7:11 → **7:09**	−2	+1.0	z EIP 5300 (06:52)
2	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	7:40 → **7:36**	−4	+1.0	z R 90240 (07:22)
2	3	Księżnej Dobrawy	–	8:26 → **8:25**	−1	+0.0	*zmiana towarzysząca*
2	3	Dworcowa	9:15 → **9:10**	–	−5	+2.0	na R 90751 (09:15); na IC 7503 (09:17)
2	3	Księżnej Dobrawy	–	9:45 → **9:42**	−3	+0.0	*zmiana towarzysząca*
2	3	Dworcowa	10:30 → **10:25**	–	−5	+1.0	na IC 5710 (10:30)
2	3	Księżnej Dobrawy	–	10:35 → **10:33**	−2	+0.0	*zmiana towarzysząca*
2	3	Dworcowa	11:22 → **11:19**	–	−3	+1.0	na IC 1547 (11:24)
2	3	Dworcowa	12:22 → **12:26**	–	+4	+1.0	na IC 1706 (12:40)
2	3	Dworcowa	12:41 → **12:44**	–	+3	+1.0	na IC 5114 (12:59)
2	3	Nowa Wieś	–	13:35 → **13:33**	−2	+1.0	z IC 7515 (13:16)
2	2	Dworcowa	13:51 → **13:48**	–	−3	+1.0	na EIP 5404 (13:53)
2	3	Dworcowa	14:57 → **14:54**	–	−3	+1.0	na IC 8114 (14:59)
2	3	Nowa Wieś	–	17:21 → **17:18**	−3	+1.0	z EIC 4505 (17:02)
2	3	Dworcowa	18:07 → **18:02**	–	−5	+0.0	*zmiana towarzysząca*
2	2	Dworcowa	18:51 → **18:53**	–	+2	+1.0	na IC 1517 (19:08)
3	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	15:10 → **15:08**	−2	+0.0	z EIP 5304 (14:52); *traci: z EIP 3553 (15:02)*
3	2	Dworcowa	15:52 → **15:48**	–	−4	+1.0	na EIP 5306 (15:53)
3	1	Dworcowa	16:27 → **16:25**	–	−2	+0.0	*zmiana towarzysząca*

Niedziela i święta

Plan na dzień 4.10.2026, sprawdzony na 4 dniach tego typu (4.10.2026–25.10.2026). Dobre przesiadki dziennie (pary pociąg–linia, z zapasem na typowe opóźnienie pociągu): obecnie 46.

Etap	Zmienione kursy (razem)	Dobre przesiadki dziennie	Zmiana
1	20	70	+52 %
2	28	76	+64 %

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
1	2	Dworcowa	7:45 → **7:48**	–	+3	+1.0	na EIP 1501 (08:03)
1	3	Dworcowa	8:44 → **8:48**	–	+4	+2.0	na IC 5116 (09:00); na EIP 1503 (09:03)
1	3	Nowa Wieś	–	9:16 → **9:14**	−2	+2.0	z IC 1553 (08:57); z IC 5116 (08:58)
1	1	Długa	–	9:35 → **9:32**	−3	+1.0	z IC 7503 (09:16)
1	3	Dworcowa	10:46 → **10:48**	–	+2	+1.0	na EIP 4509 (11:03)
1	1	Dworcowa	10:47 → **10:48**	–	+1	+1.0	na EIP 4509 (11:03)
1	1	Długa	–	10:58 → **11:03**	+5	+2.0	z EIP 5402 (10:52); z IC 1513 (10:55)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	11:00 → **11:03**	+3	+1.0	z IC 1513 (10:55)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	12:20 → **12:19**	−1	+1.0	z EIP 3509 (12:02)
1	3	Dworcowa	12:37 → **12:38**	–	+1	+1.0	na EIP 5352 (12:53)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	14:38 → **14:42**	+4	+2.0	z IC 5714 (14:33); z R 55205 (14:38)
1	3	Dworcowa	15:22 → **15:24**	–	+2	+1.0	na R 90244 (15:39)
1	3	Nowa Wieś	–	15:35 → **15:32**	−3	+1.0	z IC 7107 (15:16)
1	1	Długa	–	15:40 → **15:42**	+2	+1.0	z R 90244 (15:38)
1	1	Dworcowa	16:57 → **16:58**	–	+1	+1.0	na R 90636 (17:13)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	17:21 → **17:19**	−2	+1.0	z EIC 4505 (17:02)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	18:10 → **18:09**	−1	+1.0	z EIP 5406 (17:52)
1	2	Dworcowa	18:51 → **18:53**	–	+2	+1.0	na IC 1517 (19:08)
1	3	Nowa Wieś	–	19:15 → **19:14**	−1	+1.0	z IC 1517 (18:57)
1	3	Dworcowa	20:02 → **20:00**	–	−2	+1.0	na IC 5320 (20:05)
2	3	Nowa Wieś	–	6:05 → **6:04**	−1	+0.0	*zmiana towarzysząca*
2	3	Dworcowa	6:51 → **6:48**	–	−3	+1.0	na EIP 5300 (06:53)
2	3	Księżnej Dobrawy	–	7:58 → **8:02**	+4	+1.0	z IC 1521 (07:55)
2	1	Długa	–	8:15 → **8:12**	−3	+1.0	z IC 1521 (07:55)
2	3	Księżnej Dobrawy	–	10:00 → **10:03**	+3	+0.0	*zmiana towarzysząca*
2	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	10:51 → **10:46**	−5	+1.0	z IC 5710 (10:29)
2	3	Dworcowa	11:52 → **11:48**	–	−4	+1.0	na EIP 5302 (11:53)
2	2	Dworcowa	15:18 → **15:16**	–	−2	+0.8	na R 90634 (15:21)

ZAŁĄCZNIK NR 2 · ANALIZA ROZKŁADÓW

Przesiadki Iława Główna

Czy autobusy ZKM odjeżdżają spod dworca akurat wtedy, gdy przyjeżdżają pociągi?

Dworzec Iława Główna: 106 pociągów w dzień roboczy. Przystanek Dworcowa: linie ZKM 1, 2, 3, 4, 7, 106 odjazdów w dzień roboczy. Stan na 29.09.2026.

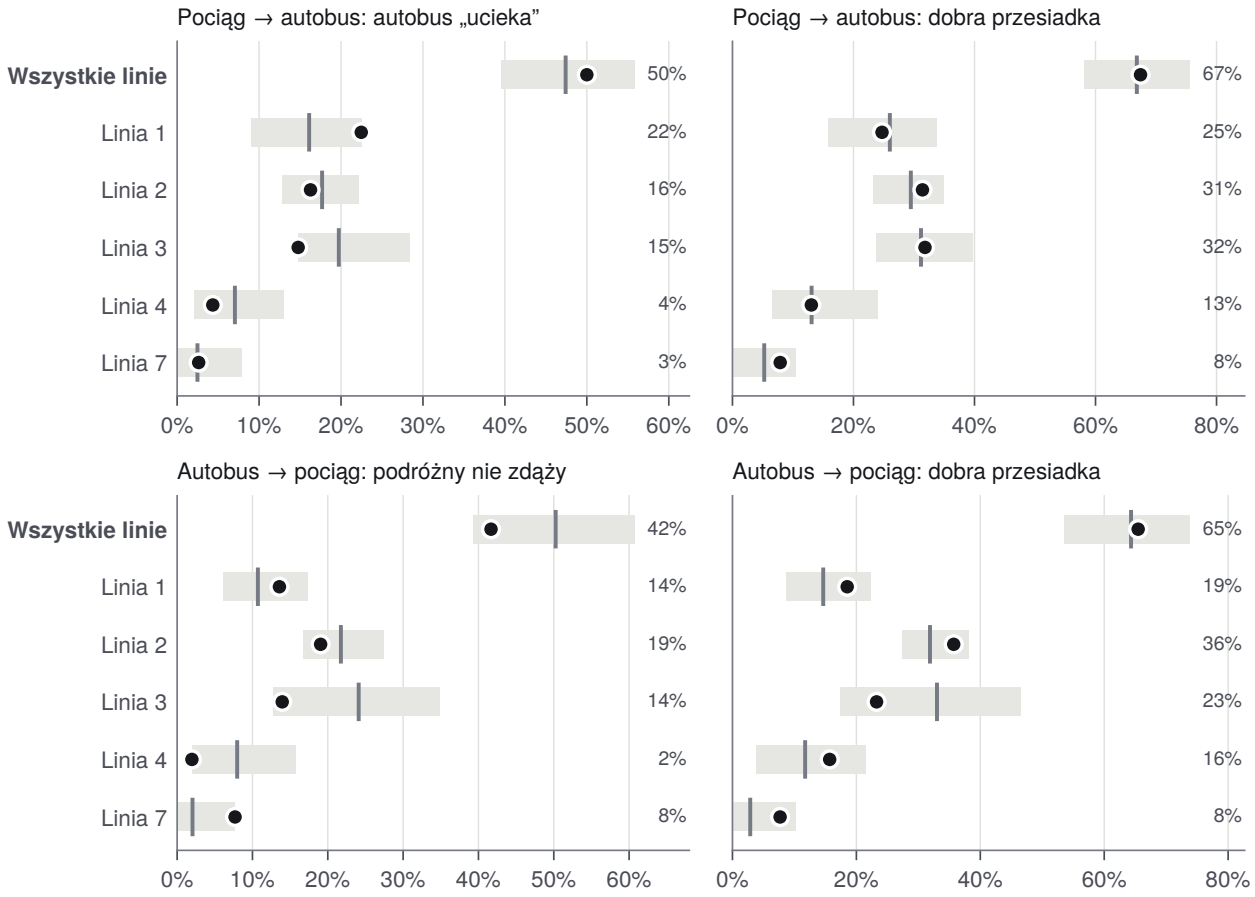
Odpowiedź

Teza się nie potwierdza dla całej sieci. W dzień roboczy autobus odjeżdża w chwili przyjazdu pociągu przy **50 %** pociągów. Rozkład losowy daje **47 %** (90 % wyników losowych: 40 %–56 %). Wrażenie „uciekającego autobusu" jest prawdziwe, ale wynika z liczby kursów i skupień pociągów, a nie z ułożenia rozkładu. Rozkłady nie są jednak ze sobą skoordynowane: dobrych przesiadek jest tyle samo, ile przy losowym rozkładzie. Wyjątkiem jest **linia 1** w dni robocze, gdzie takich sytuacji jest więcej niż losowo (22 % wobec 16 %). Chodzi o kilka wieczornych odjazdów, po których następny kurs jest za 50–100 min. Sobota: wynik jest blisko górnej granicy losowości (35 % wobec 27 %), ale kursów jest mało i test nie daje pewności.

Wskaźnik	Wartość	Dla porównania
Pociągi, którym autobus „ucieka" (dzień roboczy)	50 %	losowo 47 %; 86 przyjazdów
To samo dla linii 1 (dzień roboczy)	22 %	losowo 16 %
Mediana opóźnienia pociągów PKP Intercity w Iławie	3 min	POLREGIO: 0 min
Ciasne przesiadki z IC na daną linię (czekanie do 14 min), które się udają	61 %	POLREGIO: 93 %

1. Test tezy: rozkład rzeczywisty na tle losowego

Dla każdego pociągu sprawdzono, czy autobus odjeżdża w chwili, gdy podróżni jeszcze idą z peronu na przystanek: od 2 min przed przyjazdem do 4 min po przyjeździe. Ten sam wskaźnik policzono 3000 razy dla rozkładu, w którym każdą linię przesunięto o losowy czas od -30 do $+30$ min. Szary pas to zakres 90 % wyników losowych, pionowa kreska to średnia losowa. Znacznik poza pasem oznacza wynik lepszy (zielony, trójkąt w stronę lepszego wyniku) albo gorszy (czerwony) niż losowo.



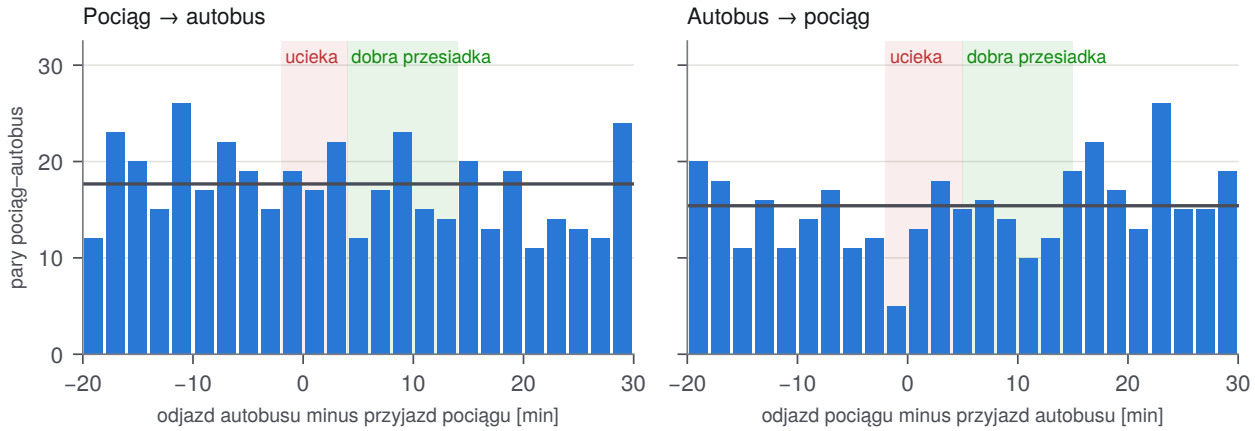
Rys. 1. Dzień roboczy 30.09.2026. Test obejmuje pociągi w godzinach kursowania danej linii.

Wszystkie linie razem, każdy typ dnia (w nawiasie średnia losowa):

Typ dnia	Pociąg → autobus: ucieka	dobra	Autobus → pociąg: nie zdąży	dobra
Dzień roboczy	50 % (47 %)	67 % (67 %)	42 % (50 %)	65 % (64 %)
Sobota	35 % (27 %)	46 % (41 %)	25 % (29 %)	42 % (39 %)
Niedziela i święta	20 % (20 %)	32 % (30 %)	14 % (19 %)	28 % (25 %)

2. Kiedy odjeżdża autobus względem przyjazdu pociągu

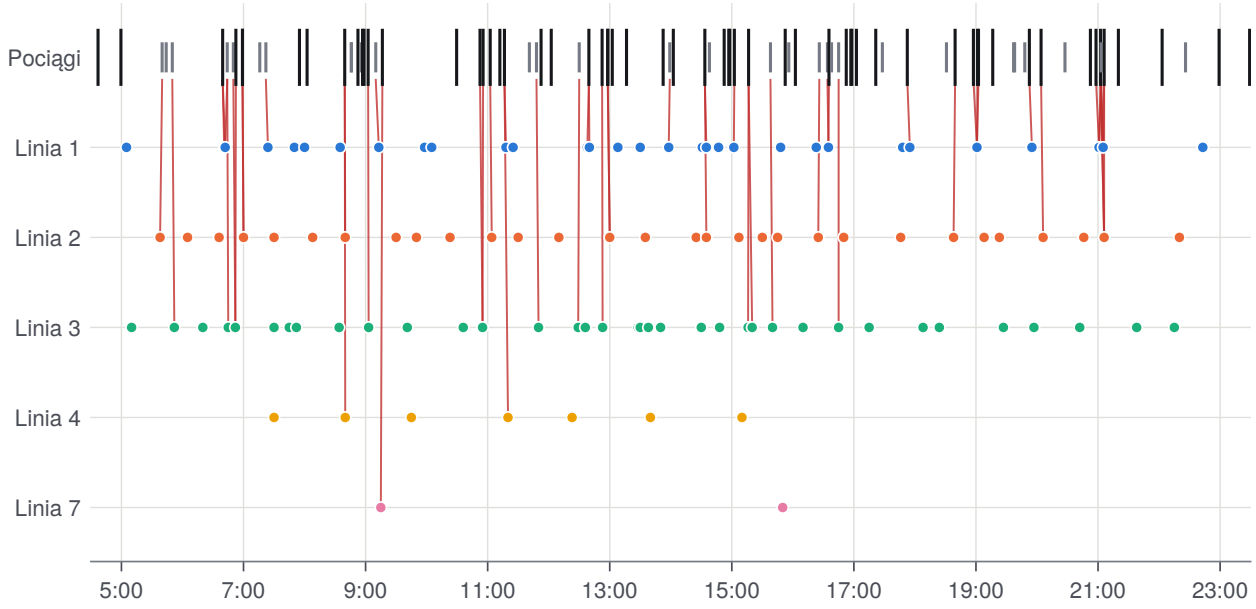
Każda para „pociąg – autobus” w odstępie od -20 do $+30$ min, w przedziałach 2-minutowych. Gdyby autobusy uciekały pociągom, słupki w czerwonym polu byłyby wyraźnie wyższe od linii poziomu losowego. Gdyby rozkłady były skoordynowane, wyższe byłyby słupki w zielonym polu.



Rys. 2. Dzień roboczy. Pozioma linia: poziom losowy.

3. Jeden dzień: przyjazdy pociągów i odjazdy autobusów

Pionowe kreski to przyjazdy pociągów (długie: IC, EIP, EIC, TLK; krótkie: POLREGIO). Kropki to odjazdy autobusów spod dworca. Czerwona linia łączy pociąg z autobusem, który odjeżdża, zanim podróżni dojdą na przystanek.



Rys. 3. Dzień roboczy 30.09.2026.

4. Odjazdy, które „uciekają” pociągom

Kursy, które odjeżdżają w chwili przyjazdu co najmniej jednego pociągu, a następny kurs tej samej linii jest dopiero po 30 min lub później.

Dzień	Odjazd	Linia	Pociągi w tej chwili	Następny	Czekanie
dzień roboczy	06:42	1 → Długa	06:39 IC 5708; 06:44 R 90101	07:24	42 min
dzień roboczy	06:52	3 → Nowa Wieś	06:50 R 90623; 06:52 EIP 5300	07:30	38 min
dzień roboczy	07:00	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	06:59 TLK 35171; 06:59 TLK 53104	07:30	30 min
dzień roboczy	08:40	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	08:39 IC 1618	09:30	50 min
dzień roboczy	08:40	4 → Piaskowa	08:39 IC 1618	09:45	65 min
dzień roboczy	09:03	3 → Nowa Wieś	09:02 EIP 1503	09:41	38 min
dzień roboczy	09:13	1 → Piaskowa	09:10 R 90730	09:58	45 min
dzień roboczy	09:15	7 → Nowa Wieś (pętla, przejazd przez Dworcową)	09:16 IC 7503	15:50	395 min
dzień roboczy	10:55	3 → Nowa Wieś	10:52 EIP 5402; 10:55 IC 1513	11:50	55 min
dzień roboczy	11:20	4 → Piaskowa	11:16 IC 6115	12:23	63 min
dzień roboczy	11:50	3 → Nowa Wieś	11:48 R 90654	12:29	39 min
dzień roboczy	12:53	3 → Nowa Wieś	12:52 EIP 5352	13:28	35 min
dzień roboczy	13:00	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	12:58 IC 1815; 12:58 IC 5114	13:35	35 min
dzień roboczy	13:58	1 → Piaskowa	13:59 R 90200	14:31	33 min
dzień roboczy	14:35	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	14:33 IC 5714	15:07	32 min
dzień roboczy	15:02	1 → Długa	15:02 EIP 3553	15:48	46 min
dzień roboczy	15:40	3 → Nowa Wieś	15:38 R 90244	16:10	30 min
dzień roboczy	16:35	1 → Długa	16:34 R 90625; 16:35 IC 1614	17:48	73 min
dzień roboczy	16:45	3 → Nowa Wieś	16:45 R 90656	17:15	30 min
dzień roboczy	17:55	1 → Długa	17:52 EIP 5406	19:01	66 min
dzień roboczy	18:38	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	18:39 IC 5702	19:08	30 min
dzień roboczy	19:01	1 → Piaskowa	18:57 IC 1517; 19:01 IC 5110; 19:02 EIP 4503	19:55	54 min
dzień roboczy	19:55	1 → Długa	19:52 EIP 5102	21:01	66 min
dzień roboczy	20:06	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	20:04 IC 5320	20:46	40 min
dzień roboczy	21:05	1 → Długa	21:02 EIP 3503; 21:03 R 90113; 21:06 TLK 53170	22:43	98 min
dzień roboczy	21:06	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	21:02 EIP 3503; 21:03 R 90113; 21:06 TLK 53170	22:20	74 min
sobota	05:42	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	05:40 R 90621; 05:44 R 90205	06:15	33 min
sobota	06:50	1 → Długa	06:50 R 90623	07:58	68 min
sobota	07:54	3 → Nowa Wieś	07:55 IC 1521	08:26	32 min
sobota	09:00	3 → Nowa Wieś	08:57 IC 1857; 08:58 IC 5116	09:45	45 min
sobota	10:30	1 → Piaskowa	10:29 IC 5710	11:38	68 min
sobota	11:10	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	11:12 TLK 8328	12:01	51 min
sobota	11:52	3 → Nowa Wieś	11:52 EIP 5302	12:35	43 min
sobota	12:01	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	12:02 EIP 3509	13:01	60 min
sobota	13:01	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	12:58 IC 1815; 12:58 IC 5114; 13:02 EIP 4507	14:11	70 min
sobota	13:20	1 → Długa	13:16 IC 7515	14:53	93 min

Dzień	Odjazd	Linia	Pociągi w tej chwili	Następny	Czekanie
sobota	14:05	3 → Nowa Wieś	14:02 EIP 3507	14:35	30 min
sobota	14:35	3 → Nowa Wieś	14:33 IC 5714	15:33	58 min
sobota	15:00	1 → Długa	14:57 IC 1515; 14:58 IC 8114	16:28	88 min
sobota	16:37	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	16:34 R 90625; 16:35 IC 1614; 16:38 R 90225	18:10	93 min
sobota	17:21	3 → Nowa Wieś	17:21 IC 7511	19:15	114 min
sobota	19:15	3 → Nowa Wieś	19:16 IC 6119	21:06	111 min
sobota	21:06	3 → Nowa Wieś	21:02 EIP 3503; 21:03 R 90113; 21:06 TLK 53170	brak	–
niedziela	07:58	3 → Nowa Wieś	07:55 IC 1521	09:16	78 min
niedziela	09:00	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	08:57 IC 1553; 08:58 IC 5116	10:51	111 min
niedziela	09:16	3 → Nowa Wieś	09:16 IC 7503	10:00	44 min
niedziela	10:51	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	10:52 EIP 5402	12:52	121 min
niedziela	10:58	1 → Długa	10:55 IC 1513	12:13	75 min
niedziela	11:46	3 → Nowa Wieś	11:48 R 90654	12:20	34 min
niedziela	12:52	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	12:52 EIP 5352	14:38	106 min
niedziela	14:38	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	14:38 R 55205	16:32	114 min
niedziela	15:40	1 → Długa	15:38 R 90244	16:58	78 min
niedziela	16:32	2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	16:34 R 90625	18:10	98 min
niedziela	16:58	1 → Piaskowa	16:57 TLK 3829; 16:58 IC 5112	brak	–
niedziela	17:21	3 → Nowa Wieś	17:21 IC 7511	19:15	114 min
niedziela	19:15	3 → Nowa Wieś	19:16 IC 6119	21:08	113 min
niedziela	21:08	3 → Nowa Wieś	21:06 TLK 53170	brak	–

5. Czas oczekiwania na konkretną linię

Podróżny potrzebuje konkretnej linii, a nie dowolnego autobusu. Mediana czasu od przyjazdu pociągu do odjazdu danej linii oraz od przyjazdu autobusu do odjazdu pociągu, średnio z 4 tygodni rozkładu (30.09.2026–27.10.2026).

Dzień	Linia	Kursy/dzień	Pociąg → linia: mediana	„Ucieka”	Dobra	Linia → pociąg: mediana
dzień roboczy	1	31	28 min	23 %	25 %	34 min
dzień roboczy	2	30	22 min	16 %	31 %	21 min
dzień roboczy	3	36	24 min	15 %	32 %	22 min
dzień roboczy	4	7	39 min	4 %	13 %	35 min
dzień roboczy	7	2	34 min	3 %	8 %	54 min
sobota	1	14	28 min	16 %	20 %	48 min
sobota	2	16	32 min	13 %	17 %	26 min
sobota	3	21	32 min	13 %	24 %	28 min
niedziela	1	12	32 min	8 %	16 %	48 min
niedziela	2	8	68 min	8 %	13 %	73 min
niedziela	3	13	38 min	7 %	13 %	40 min

6. Co robią opóźnienia pociągów

Rozkład ZKM porównano z faktycznymi czasami pociągów. Dla PKP Intercity są dane z 18 dni (11.09.2026–28.09.2026, źródło: spoznienia.me). Dla wszystkich przewoźników, także POLREGIO, są dane z 4 dni (26.09.2026–29.09.2026, API PKP PLK). Dla autobusów nie ma publicznych danych o faktycznych odjazdach. Przyjęto odchylenie w granicach tolerancji ZKM: od 1 min przed czasem do 3 min po czasie. „Ciasna” przesiadka to taka, w której według rozkładu podróżny czeka na swoją linię najwyżej 14 min.

Opóźnienie przyjazdu do Iławy Głównej

Kategoria	n	Mediana	90. percentyl	Ponad 5 min
EIP spoznienia.me	390	3 min	18 min	31 %
EIC spoznienia.me	48	6 min	30 min	50 %
IC spoznienia.me	483	1 min	15 min	22 %
TLK spoznienia.me	108	6 min	35 min	54 %
EIP API PLK	68	3 min	20 min	25 %
EIC API PLK	10	7 min	18 min	60 %
IC API PLK	88	1 min	16 min	24 %
TLK API PLK	19	6 min	28 min	58 %
R API PLK	88	0 min	3 min	3 %

Ciasne przesiadki pociąg → linia, które dochodzą do skutku

Linia	IC (spoznienia.me)	Wszystkie (API PLK)	POLREGIO
1	56 % n=249	64 % n=44	84 % n=11
2	64 % n=309	74 % n=56	99 % n=14
3	67 % n=255	77 % n=69	93 % n=31
4	44 % n=60	50 % n=8	–
7	85 % n=12	70 % n=5	–

W przesiadce autobus → pociąg opóźnienie pociągu nie zrywa połączenia, tylko wydłuża czekanie na peronie: średnio z 17,4 do 23,7 min (IC). Połączenie zrywa się tylko wtedy, gdy autobus przyjeżdża z opóźnieniem, a zapas jest mały: w modelu tolerancji ZKM dotyczy to 6 % ciasnych przesiadek.

7. Według jakiego klucza ułożono rozkład?

ZKM nie publikuje zasad, według których układa rozkład. Dane wykluczają cztery odpowiedzi i wskazują dwa tropy.

- **Nie pociągi.** Dopasowanie całej sieci do rozkładu kolejowego jest na poziomie losowym (punkt 1).
- **Nie stały takt.** Linie 2 i 3 odjeżdżają średnio co 30–32 min, ale o 18–24 różnych minutach godziny. Odstępy między kursami wynoszą od 2 do 74 min.
- **Nie obiegi „na styk”.** Od przyjazdu autobusu na Dworcową do najbliższego odjazdu tej samej linii mija zwykle 21 min (linia 2), 19 min (linia 3) i 12 min (linia 4).
- **Nie szkoły.** Rozkład nazywa się szkolnym, ale tylko 4 kursy są oznaczone jako kursujące wyłącznie w dni nauki.

Trop pierwszy: obecny rozkład ZKM lepiej pasuje do pociągów IC sprzed korekty rozkładu PKP z 30 sierpnia (druga tabela). **Trop drugi:** niektóre kierunki są obsłużone lepiej niż losowo, a pociągi z Olsztyna wyraźnie gorzej (pierwsza tabela).

Dopasowanie do grup pociągów w dzień roboczy

Grupa pociągów	Przyj./odj.	P→A: ucieka	P→A: dobra	A→P: nie zdąży	A→P: dobra
Działdowo / Warszawa kierunek	26/26	50 % (49 %)	73 % (67 %)	42 % (49 %)	73 % (64 %)
Jabłonowo / Toruń kierunek	14/14	29 % (47 %)	86 % (68 %) lepiej	64 % (51 %)	57 % (67 %)
Malbork / Gdańsk kierunek	28/27	46 % (48 %)	61 % (67 %)	26 % (51 %) lepiej	59 % (64 %)
Ostróda / Olsztyn kierunek	18/17	72 % (45 %) gorzej	56 % (65 %)	47 % (52 %)	71 % (65 %)
PKP Intercity przewoźnik	56/56	52 % (48 %)	70 % (67 %)	43 % (49 %)	68 % (65 %)
POLREGIO przewoźnik	30/28	47 % (46 %)	63 % (66 %)	39 % (53 %)	61 % (66 %)

Wartość rzeczywista, w nawiasie średnia losowa. Ocena pojawia się, gdy wynik jest poza 90 % wyników losowych.

Pociągi IC przed korektą rozkładu PKP z 30 sierpnia i po niej

Wskaźnik	19.08.2026 (przed)	23.09.2026 (po)
Pociąg → autobus: autobus ucieka	51 % (48 %)	61 % (48 %)
Pociąg → autobus: dobra przesiadka	67 % (67 %)	71 % (68 %)
Autobus → pociąg: nie zdąży	40 % (50 %)	43 % (50 %)
Autobus → pociąg: dobra przesiadka	76 % (64 %)	68 % (64 %)

Ten sam rozkład ZKM (od 1.09.2026) porównany z pociągami PKP Intercity z dnia roboczego przed korektą i po niej.

8. Korekty rozkładu

Propozycje zmian rozkładu przygotowuje osobne narzędzie. Przesuwa ono kursy o kilka minut tak, żeby przybyło dobrych przesiadek na Dworcowej, i zachowuje obiegi autobusów, przerwy kierowców, liczbę autobusów oraz czas pracy kierowców. Wyniki są w załączniku nr 3, a wykaz zmian w załączniku nr 1.

9. Pomiar faktycznych przyjazdów

Faktyczne czasy pociągów zbiera skrypt `monitor.py`. Co 5 min pobiera z API PKP PLK stan kursów na stacji Iława Główna i zapisuje potwierdzone czasy przyjazdu i odjazdu. Monitor powinien pracować co najmniej 4 tygodnie, żeby dla każdego typu dnia było po kilka dni danych. Autobusy nie mają publicznych danych o faktycznych odjazdach: potrzebne są dane GPS z ZKM, obserwacje na przystanku albo założenie tolerancji ZKM, jak w tym raporcie.

10. Metoda i założenia

- **Przystanki.** Dworcowa 005-01 to odjazdy do miasta (linie 1, 2, 3, 4, 7). Dworcowa 079-00 to przyjazdy z miasta.
- **Czas dojścia.** Z peronu na przystanek 4 min, z przystanku na peron 5 min. Wyniki dla innych czasów są w tabeli niżej.
- **Autobus „ucieka”.** Odjeżdża od 2 min przed przyjazdem pociągu do chwili, w której podróżni dochodzą na przystanek. W drugą stronę: autobus przyjeżdża tak późno, że podróżni nie zdążą na pociąg.
- **Dobra przesiadka.** Czekanie po dojściu wynosi najwyżej 10 min.
- **Model losowy.** Każdą linię przesunięto o losowy czas od -30 do $+30$ min (3000 powtórzeń, dla linii osobno 1000). Częstotliwość i odstępy kursów zostają takie same; znika tylko związek z rozkładem kolejowym.
- **Okres.** Rozkład planowy: 30.09.2026–27.10.2026. Dni do testu: dzień roboczy 30.09.2026, sobota 3.10.2026, niedziela 4.10.2026.
- **Ograniczenia.** Brak danych o faktycznych odjazdach autobusów. Test przeprowadzono dla wielu linii i dni, więc pojedynczy wynik na granicy 95. percentyla może być przypadkowy.

Wrażliwość na czas dojścia (dzień roboczy)

Czas dojścia	P→A: ucieka	P→A: dobra	A→P: nie zdąży	A→P: dobra
2 min	34 %	69 %	19 %	66 %
3 min	47 %	66 %	23 %	70 %
4 min	50 %	68 %	35 %	65 %
5 min	53 %	70 %	42 %	66 %
6 min	59 %	65 %	51 %	60 %
8 min	70 %	71 %	63 %	60 %

Źródła

- Rozkład jazdy ZKM Iława: `https://rozklad.com/maps/index.php?IDKlienta=ILAWA_ZKM`
- PKP PLK, Otwarte Dane Kolejowe: `https://pdp-api.plk-sa.pl/`
- Historia opóźnień PKP Intercity: `https://spoznienia.me/`
- Rozkład kolejowy GTFS: `https://mkuran.pl/gtfs/`

ZAŁĄCZNIK NR 3 · PROPOZYCJA KOREKT

Korekty rozkładu ZKM Iława

Przesunięcia kursów o kilka minut, które dają więcej przesiadek z pociągów i do pociągów na przystanku Dworcowa.

Rozkład ZKM ważny od 1.09.2026. Przystanki: 005-01, 079-00. Obliczenia z dnia 29.09.2026.

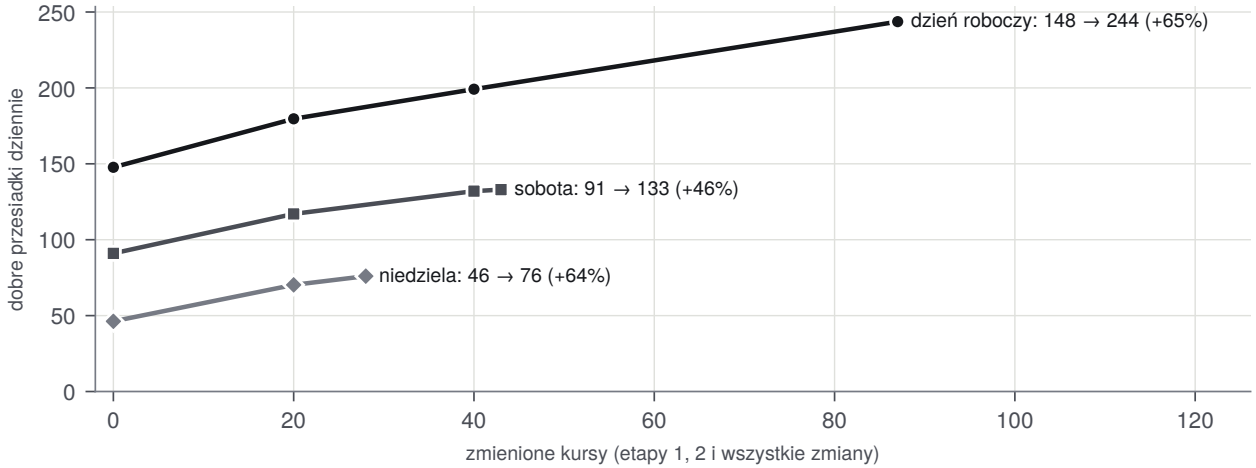
Wynik

Obiegi autobusów, przerwy kierowców, liczba autobusów i łączny czas pracy kierowców zostają zachowane. Przesiadka jest dobra, gdy po dojściu z peronu (4 min) lub na peron (5 min) czeka się najwyżej 10 min. Liczone są pary pociąg–linia, bo podróżny potrzebuje konkretnej linii. Do przyjazdu pociągu doliczany jest zapas na typowe opóźnienie jego kategorii: EIC 3 min, EIP 3 min, IC 3 min, R 0 min, TLK 3 min. Wyniki dotyczą wariantu: obiegi jednej linii.

Wskaźnik	Dzień	Sobota	Niedziela
Dobre przesiadki dziennie, z zapasem na opóźnienie	148 → 244 (+65 %)	91 → 133 (+46 %)	46 → 76 (+64 %)
Bez zapasu (pociągi punktualne)	155 → 229 (+48 %)	91 → 124 (+36 %)	48 → 65 (+35 %)
Rzeczywiste przyjazdy pociągów IC z minionych dni (pociąg → autobus)	713 → 779 (+9 %)	131 → 146 (+11 %)	80 → 90 (+12 %)
Zmienione kursy (wszystkie etapy)	87 z 188	43 z 89	28 z 54
Godziny pracy kierowców dziennie	197,3 → 196,8	69,8 → 69,8	53,5 → 53,4
Autobusy w szczycie	18 → 18	6 → 6	5 → 5
Służby z przerwą zgodną z ustawą	34/34 → 34/34	11/11 → 11/11	10/10 → 10/10

1. Etapy wdrożenia

Każdy etap zachowuje zmiany poprzedniego i dodaje kolejne, więc rozkład można zmieniać krok po kroku. Etap 1 to 20 najbardziej opłacalnych zmian, etap 2 to łącznie 40 zmian, ostatni etap nie ma limitu. Liczone z zapasem na typowe opóźnienie pociągu.



Rys. 1. Dobre przesiadki dziennie po kolejnych etapach.

Dzień	Etap	Zmienione kursy	Dobre przesiadki/dzień	Zmiana
dzień roboczy	obecny rozkład	0	148	–
	etap 1	20	180	+22 %
	etap 2	40	199	+35 %
	etap 3	87	244	+65 %
sobota	obecny rozkład	0	91	–
	etap 1	20	117	+29 %
	etap 2	40	132	+45 %
	etap 3	43	133	+46 %
niedziela	obecny rozkład	0	46	–
	etap 1	20	70	+52 %
	etap 2	28	76	+64 %

Pełny wykaz zmienionych kursów, z pociągami, dla których przesiadka staje się dogodna, zawiera załącznik nr 1.

2. Odjazdy z przystanku Dworcowa po korekcie

Godziny odjazdów w dniu planowania. Zmienione godziny: obecna → **proponowana**.

Dzień roboczy (30.09.2026)

1**Linia 1:** 5:05→**5:07**, 6:42→**6:47**, 7:24→**7:26**, 8:00→**8:02**, 8:35, 10:05, 11:25, 12:40, 13:08, 13:30, 14:35, 15:02→**15:05**, 16:35→**16:38**, 17:55, 19:55→**19:52**, 21:04→**21:07**

2**Linia 2:** 5:38, 6:05→**6:04**, 6:36, 7:00→**6:56**, 7:30, 8:08→**8:10**, 8:40, 9:30, 9:50, 10:23, 11:04, 11:30→**11:29**, 12:10, 13:00→**13:05**, 13:35→**13:33**, 14:25, 14:35, 15:07, 15:30, 15:45, 16:25→**16:30**, 16:50, 17:46→**17:42**, 18:38, 19:08→**19:10**, 19:23→**19:24**, 20:06→**20:02**, 20:46→**20:41**, 21:06→**21:07**, 22:20

3**Linia 3:** 5:10, 5:52→**5:54**, 6:20, 6:45, 6:52→**6:54**, 7:30, 7:45, 7:52, 8:34, 9:03→**9:00**, 9:41, 10:36→**10:37**, 10:55→**11:00**, 11:50→**11:52**, 12:29, 12:36, 12:53, 13:28, 13:30, 13:38, 13:50, 14:30, 14:48, 15:16→**15:14**, 15:20→**15:24**, 15:40→**15:42**, 16:10, 16:45, 17:15→**17:14**, 18:08, 18:24, 19:27, 19:57→**20:00**, 20:42→**20:41**, 21:38→**21:37**, 22:15

4**Linia 4:** 7:30, 8:40, 9:45, 11:20→**11:19**, 12:23, 13:40, 15:10

7**Linia 7:** 9:15→**9:14**, 15:50

Sobota (3.10.2026)

1**Linia 1:** 6:50, 8:10, 9:05→**9:06**, 10:05, 11:45, 13:20→**13:15**, 15:00→**15:05**

2**Linia 2:** 5:42→**5:40**, 6:15, 6:35, 7:11→**7:09**, 7:40→**7:36**, 8:32, 9:25→**9:24**, 10:20, 11:10, 12:01, 13:01→**13:05**, 14:11, 15:10→**15:08**, 16:37→**16:38**, 18:10→**18:09**, 20:17

3**Linia 3:** 5:22→**5:27**, 6:02→**5:58**, 6:29, 7:04, 7:36, 7:54, 8:26→**8:25**, 9:00, 9:45→**9:42**, 10:35→**10:33**, 10:45, 11:30, 11:52, 12:35, 13:35→**13:33**, 14:05, 14:35, 15:33, 17:21→**17:18**, 19:15→**19:14**, 21:06→**21:07**

Niedziela i święta (4.10.2026)

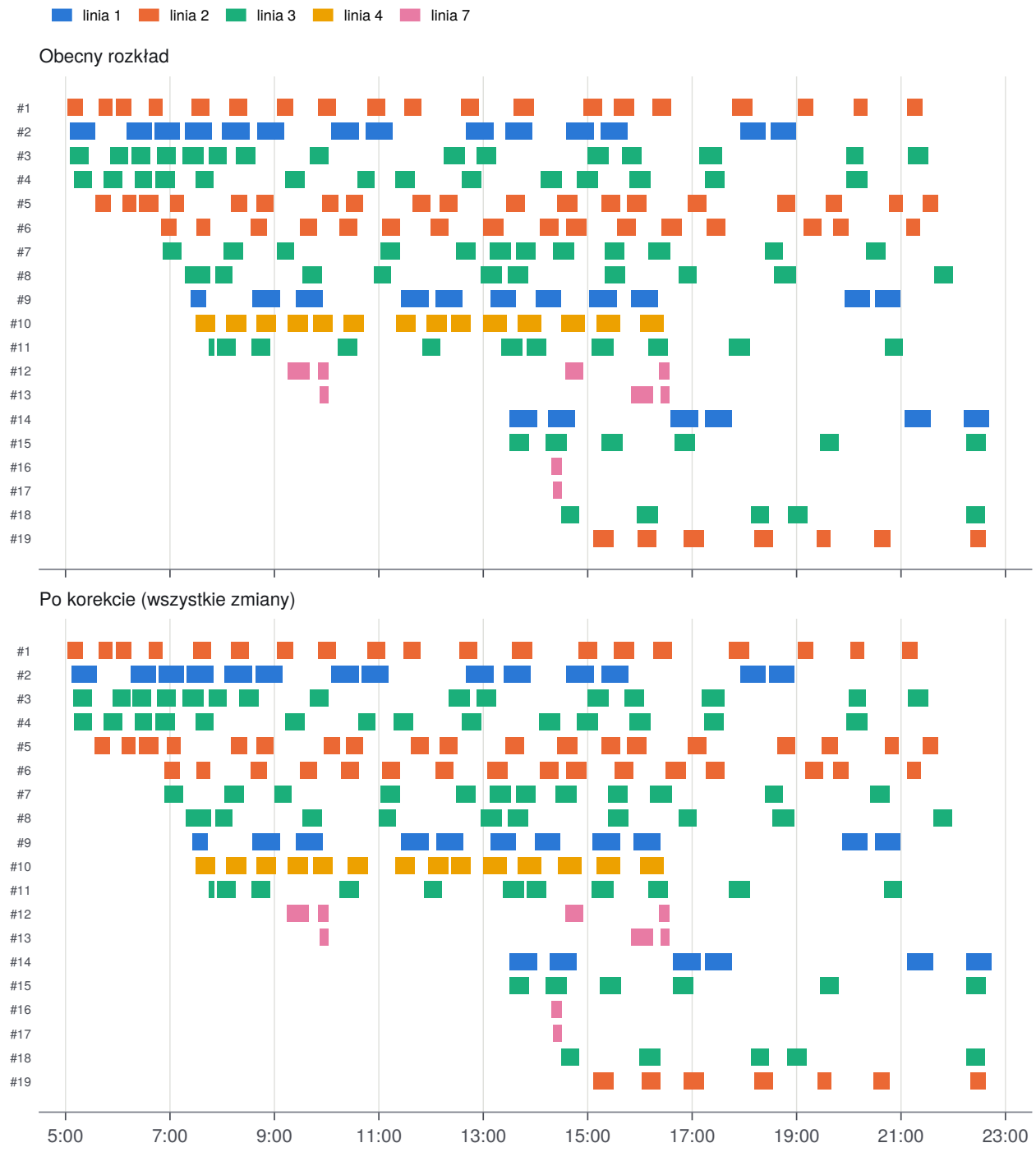
1**Linia 1:** 8:15→**8:12**, 9:35→**9:32**, 10:58→**11:03**, 12:47, 14:15, 15:40→**15:42**

2**Linia 2:** 7:07, 9:00, 10:51→**10:46**, 12:52, 14:38→**14:42**, 16:32, 18:10→**18:09**, 20:17

3**Linia 3:** 6:05→**6:04**, 7:58→**8:02**, 9:16→**9:14**, 10:00→**10:03**, 11:00→**11:03**, 11:46, 12:20→**12:19**, 13:46, 14:30, 15:35→**15:32**, 17:21→**17:19**, 19:15→**19:14**, 21:08

3. Obiegi autobusów i służby kierowców

Każdy wiersz to jeden autobus, każdy pasek to kurs. Obiegi odtworzono z rozkładu, bo ZKM ich nie publikuje: autobus bierze najbliższy kurs z tego samego przystanku końcowego, najpierw tej samej linii. Przesunięcia mieszczą się w postojach, więc obiegi się nie zmieniają.



Rys. 2. Obiegi autobusów w dzień roboczy (obiegi jednej linii).

Obiegi podzielono na służby kierowców na Dworcowej (najdłużej 8,5 godz. z przygotowaniem). Przerwa: przy ponad 6 godz. jazdy co najmniej 30 min, przy ponad 8 godz. 45 min, w częściach po co najmniej 15 min w rozkładzie. Zgodnych służb w dzień roboczy: 34 z 34 obecnie, 34 z 34 po korekcie.

Autobus	Od	Do	Jazda [h]	Przerwy [min]	Wymagane	
#1	04:48	12:54	3,6	17, 20, 34, 22, 32, 28, 36, 21, 44	–	zgodna
#1	13:18	21:20	2,8	53, 18, 22, 64, 56, 42, 43	–	zgodna
#2	04:52	11:12	4,2	38, 55	–	zgodna
#2	12:25	18:58	3,2	40, 127	–	zgodna
#3	04:54	12:45	3,4	23, 58, 137	–	zgodna
#3	12:38	17:38	1,6	104, 17, 66	–	zgodna
#3	19:45	21:32	0,7	48	–	zgodna
#4	04:55	11:40	2,9	24, 82, 61, 20	–	zgodna
#4	12:21	20:22	2,4	65, 19, 35, 61, 140	–	zgodna
#5	05:19	13:48	3,6	57, 57, 54, 55	–	zgodna
#5	14:10	21:43	2,8	27, 47, 81, 30, 53, 27	–	zgodna
#6	06:39	14:27	3,0	18, 46, 38, 27, 26, 40, 39, 36	–	zgodna

Autobus	Od	Do	Jazda [h]	Przerwy [min]	Wymagane	
#6	14:20	21:24	2,5	32, 37, 22, 92, 67	–	zgodna
#7	06:39	14:48	3,1	47, 34, 102, 64, 16, 22	–	zgodna
#7	15:09	20:48	1,6	25, 106, 100	–	zgodna
#8	07:03	13:22	2,0	80, 65, 97	–	zgodna
#8	13:13	18:58	1,6	92, 57, 86	–	zgodna
#8	21:22	21:59	0,4	–	–	zgodna
#9	07:11	14:29	3,5	45, 17, 88, 30, 21	–	zgodna
#9	14:50	21:00	2,1	15, 207	–	zgodna
#10	07:15	14:54	4,9	16, 31, 15, 18	–	zgodna
#10	14:55	16:28	0,9	22	–	zgodna
#11	07:30	15:31	2,8	18, 79, 74, 70, 52	–	zgodna
#11	15:55	21:02	1,1	69, 154	–	zgodna
#12	08:59	16:35	1,2	269, 86	–	zgodna
#13	09:37	16:35	0,8	343	–	zgodna
#14	13:15	17:47	2,2	110	–	zgodna
#14	20:52	22:45	1,0	37	–	zgodna
#15	13:15	17:02	1,6	19, 37, 59	–	zgodna
#15	19:12	22:38	0,8	146	–	zgodna
#16	14:03	14:31	0,2	–	–	zgodna
#17	14:05	14:31	0,2	–	–	zgodna
#18	14:15	22:37	1,9	68, 104, 20, 183	–	zgodna
#19	14:52	22:38	2,4	31, 26, 58, 50, 48, 92	–	zgodna

4. Dodatkowe kursy bez dodatkowego autobusu

Autobusy, które czekają na Dworcowej dłużej niż jeden kurs tam i z powrotem, mogą wykonać dodatkowy kurs tej samej linii bez nowego autobusu. Gdy postój wypada w środku służby, kierowca jest już w pracy, a kurs przechodzi tylko wtedy, gdy zostaje przerwa wymagana ustawą. Gdy służba kończy się na początku postoju, kurs wydłuża ją o podany czas. Każdy kurs sprawdzono osobno.

Dzień	Linia	Odjazd	Powrót	Postój	Nowe dobre	Luka w linii	km	Kierowca
dzień roboczy	3	19:14	21:07	19:12–22:15	+5	63 min	13,0	w służbie
dzień roboczy	1	19:07	20:21	17:47–21:07	+4	117 min	20,7	+2,6 godz.
dzień roboczy	2	17:40	18:58	17:38–19:10	+3	52 min	15,3	w służbie
dzień roboczy	1	16:00	17:14	15:48–17:55	+3	93 min	20,7	w służbie
dzień roboczy	1	11:14	12:28	11:12–12:40	+3	80 min	20,7	+1,3 godz.
dzień roboczy	3	17:04	18:57	17:02–19:27	+3	29 min	13,0	+1,9 godz.
dzień roboczy	3	17:57	19:50	17:38–20:00	+3	54 min	13,0	+2,2 godz.
dzień roboczy	2	20:57	22:15	20:48–22:20	+1	26 min	15,3	w służbie
sobota	3	16:48	17:38	16:25–19:14	+5	105 min	14,8	w służbie
sobota	2	19:07	19:48	17:19–20:17	+4	128 min	15,3	w służbie
sobota	2	16:49	17:30	15:48–18:09	+4	91 min	15,3	w służbie
sobota	3	19:58	20:48	18:02–21:07	+4	113 min	14,8	+2,8 godz.
sobota	2	11:05	11:46	11:03–12:01	+3	50 min	15,3	w służbie
sobota	2	15:43	16:24	14:53–16:38	+3	90 min	15,3	w służbie
sobota	2	10:07	10:48	10:05–11:10	+3	56 min	15,3	w służbie
sobota	2	09:12	09:53	09:10–10:20	+2	52 min	15,3	w służbie
sobota	2	12:12	12:53	11:54–13:05	+2	64 min	15,3	w służbie
sobota	1	13:21	14:44	13:12–15:05	+2	110 min	20,7	w służbie
sobota	2	08:20	09:01	08:18–09:24	+1	56 min	15,3	w służbie
sobota	1	11:40	13:03	11:38–13:15	+1	100 min	20,7	w służbie
niedziela	3	07:03	07:49	06:48–08:02	+6	118 min	13,0	w służbie
niedziela	3	15:59	16:45	15:24–17:19	+4	107 min	13,0	w służbie
niedziela	3	20:02	20:48	18:07–21:08	+4	114 min	13,0	w służbie
niedziela	3	12:44	13:30	12:38–13:46	+2	87 min	13,0	w służbie
niedziela	3	14:42	15:28	14:32–15:32	+2	62 min	13,0	w służbie
niedziela	3	10:50	11:36	10:48–11:46	+1	60 min	13,0	w służbie

5. Praca przewozowa

Wskaźniki dzienne obecnego i proponowanego rozkładu, w obu wariantach obiegów. Wozokilometry obejmują dojazdy z zajezdni. Koszty i przychody w złotych narzędzie liczy dopiero po wpisaniu stawek i danych o sprzedaży biletów przewoźnika.

Dzień	Obiegi	Rozkład	Autobusy	Wozokm	Wozogodz.	Służby	Godz. kierowców
dzień roboczy	jednej linii	obecny	18	1 600	211,4	34	197,3
dzień roboczy	jednej linii	proponowany	18	1 600	211,2	34	196,8
dzień roboczy	mieszane	obecny	15	1 589	194,4	32	185,9
dzień roboczy	mieszane	proponowany	15	1 589	194,3	32	185,8
sobota	jednej linii	obecny	6	713	75,6	11	69,8
sobota	jednej linii	proponowany	6	713	75,5	11	69,8

Dzień	Obiegi	Rozkład	Autobusy	Wozokm	Wozogodz.	Służby	Godz. kierowców
sobota	mieszane	obecny	5	709	65,1	10	59,9
sobota	mieszane	proponowany	5	709	65,1	10	59,9
niedziela	jednej linii	obecny	5	456	58,9	10	53,5
niedziela	jednej linii	proponowany	5	456	58,9	10	53,4
niedziela	mieszane	obecny	4	452	46,6	8	44,5
niedziela	mieszane	proponowany	4	452	46,6	8	44,5

Rok, wszystkie typy dni

Obiegi	Rozkład	Autobusy w szczycie	Wozokm/rok	Wozogodz./rok	Godz. kierowców/rok
jednej linii	obecny	18	468 628	60 925	56 736
jednej linii	proponowany	18	468 628	60 869	56 603
mieszane	obecny	15	465 489	55 331	52 786
mieszane	proponowany	15	465 489	55 314	52 760

Jeżeli autobus może zmienić linię na Dworcowej, obecny rozkład wymaga w dzień roboczy 15 autobusów w szczycie zamiast 18, a godzin pracy kierowców jest o 6 % mniej. Nie wiadomo, jak ZKM układa obiegi obecnie.

6. Ilu pasażerów mogą dać lepsze przesiadki

Na stacji Iława Główna wsiada i wysiada średnio 4 700 osób na dobę (Urząd Transportu Kolejowego, 2025). Część z nich przesiada się tylko między pociągami. Nie wiadomo, ilu podróżnych jedzie dalej autobusem ZKM, dlatego narzędzie liczy trzy warianty: udział autobusu i wrażliwość na czas czekania to założenia, nie pomiar. Średni czas czekania na przesiadkę (pociąg–linia, w obu kierunkach) zmienia się w dzień roboczy z 34,2 do 32,0 min (−6,5 %).

Wariant	Udział autobusu	Elastyczność	Przejazdy/dzień	Zmiana	Dodatkowe/dzień	Dodatkowe/rok
ostrożny	5 %	-0,2	235	+1,3 %	3	951
średni	10 %	-0,4	470	+2,6 %	12	3 802
optymistyczny	15 %	-0,7	705	+4,5 %	32	9 980

Wartości dzienne dotyczą dnia roboczego, roczne obejmują wszystkie typy dni. Elastyczność: o tyle procent zmienia się liczba pasażerów, gdy czas czekania zmienia się o 1 %.

7. Metoda

- **Dane.** Rozkład ZKM z rozklad.com, przetworzony do formatu GTFS. Rozkład pociągów z API PKP PLK, opóźnienia z API PKP PLK i spoznienia.me.
- **Przesunięcia.** Kurs zmienia się najwyżej o 5 min (kursy szkolne o 2 min). Przesunięty kurs zmienia godziny na wszystkich przystankach o tyle samo. Każdy zmieniony kurs i każda minuta zmiany mają karę, więc optymalizator (program całkowitoliczbowy) zmienia tylko te kursy, które coś dają.
- **Obiegi.** Postój między kursami autobusu co najmniej 2 min. Kolejność kursów linii na Dworcowej zostaje ta sama.
- **Koszt.** Łączny czas pracy autobusów i kierowców nie może wzrosnąć, kilometry są te same. Każda służba zachowuje przerwę wymaganą ustawą o czasie pracy kierowców.
- **Pociągi.** Wszystkie pociągi mają tę samą wagę.
- **Ograniczenia.** Obiegi i służby są odtworzone z rozkładu, a nie pobrane z ZKM. Brak danych o faktycznych odjazdach autobusów. Propozycję trzeba sprawdzić z dyspozytorem ZKM przed wdrożeniem.
- **Powtarzalność.** Narzędzie `zkmplan.py` można uruchomić po każdej zmianie rozkładu ZKM lub PKP; parametry są w pliku `zkmplan.ini`.